

ClaFact 논문 발전 방향

최소 연구 조건이 준비되었을 때 논문에서 다룰 수 있는 내용

현재 단계	논문으로 발전 가능한 시스템 PoC
핵심 주제	한국어 뉴스 수치 Claim의 공식 통계 기반 검증
핵심 관점	정확한 판정뿐 아니라 근거 부족 시 정직한 판단불가 처리
작성 기준일	2026-07-22

이 문서의 전제

골든셋 200~500건, 기준선 비교, Ablation, 오류 분석, 재현 가능한 실험 환경이 준비되면 ClaFact는 단순 구현 보고서를 넘어 시스템·실험 논문으로 발전할 수 있다.

논문에서 다룰 내용

1. 연구 배경

한국어 뉴스의 수치 Claim을 공식 통계와 자동 검증해야 하는 필요성을 제시한다.

2. 연구 문제 정의

뉴스 수치의 탐지, 통계표 매핑, 시점·단위·모집단 정렬, 최종 판정을 하나의 흐름으로 해결하는 문제를 정의한다.

3. ClaFact의 핵심 기여

LLM과 결정적 판정 코드의 역할 분리, KOSIS 공식 통계 기반 검증, 근거 부족 시 판단불가 처리, 계산식·출처·재현 URL 제공, 실패 사례 추적 루프를 기여점으로 설명한다.

4. 전체 시스템 구조

기사 → Claim → Evidence 검색 → 정규화 → Verdict → 사람 리뷰 → 리포트 파이프라인을 설명한다.

5. Claim 추출 방법

수치, 단위, 기간, 비교 기준, 대상 주체를 추출하고 검증 가능한 Claim만 선별하는 방법을 다룬다.

6. Evidence 매핑 방법

KOSIS 통계표 검색, 후보 생성, 리랭킹, 최종 통계표 선택 과정을 설명한다.

7. 수치 정규화 및 판정 방법

단위 환산, 반올림, 비율 계산, 전년·전월 비교, 모집단 정렬을 결정적 코드로 처리하는 방식을 제시한다.

8. 판단불가 정책

근거 부족, 기간 불일치, 단위 불명확, 모집단 불일치 등을 자동 판정하지 않고 보류하는 기준을 정의한다.

9. 데이터셋 구축

한국어 뉴스 기사와 수치 Claim을 수집하고 사람이 Claim·통계표·Verdict를 라벨링한 과정을 설명한다.

10. 실험 설계

데이터 분할, 평가 지표, 비교 모델, 실험 환경, 재현 방법을 명시한다.

11. 성능 평가

Claim 탐지 F1, Evidence 매핑 Hit@k·MRR, Verdict Accuracy·Macro-F1, 판단불가 정확도, 근거 인용 정확도를 측정한다.

12. 기준선 비교

키워드·BM25 검색, 임베딩 검색, LLM 단독 판정, RAG 기반 판정, ClaFact 전체 시스템을 비교한다.

13. Ablation Study

규칙 카드, 리랭커, 단위 정규화, 모집단 정렬, 판단불가 정책을 제거했을 때의 성능 변화를 분석한다.

14. 오류 분석

탐지·매핑·시점·단위·모집단·판정·설명 오류를 유형별로 분석하고 개선 우선순위를 제시한다.

15. 신뢰성과 안전성 평가

환각 수치 발생률, 잘못된 불일치 판정률, 사람 리뷰에서 뒤집힌 비율, 민감정보 유출 여부를 평가한다.

16. 실제 데이터 관통 사례

실제 기사에서 공식 통계를 찾고 계산하여 판정 리포트를 생성한 사례를 상세히 제시한다.

17. 재현성

데이터 버전, 코드 커밋, 실행 명령, API 응답 저장 방식, 결과 리포트 생성 방법을 공개한다.

18. 한계와 향후 연구

KOSIS 중심 범위, 한국어·수치 Claim 편중, 데이터 규모, 실시간성, 다른 국가·분야 확장의 한계를 정리한다.

19. 결론

ClaFact가 단순히 정답을 맞히는 모델이 아니라, 근거가 있을 때만 판정하고 모르면 멈추는 사실검증 시스템을 정리한다.

논문 제출 전 최종 체크포인트

- 골든셋 라벨 품질과 데이터 분할이 문서화되어 있는가
- 기준선과 ClaFact의 비교가 동일한 조건에서 수행되었는가
- 성능 수치에 신뢰구간 또는 통계적 검정이 포함되어 있는가
- 실패 사례와 판단불가 사례가 성능 수치와 함께 공개되어 있는가
- 누구나 같은 커밋과 데이터 버전으로 결과를 재현할 수 있는가
- README·PROJECT_STATE·평가 리포트의 테스트 수와 결과가 일치하는가

권장 논문 포지셔닝

가장 현실적인 첫 발표 형태는 "한국어 뉴스 수치 Claim의 공식 통계 기반 검증 시스템: 결정적 Verdict와 판단불가 정책을 중심으로"라는 시스템·워크숍 논문이다. 이후 데이터셋 규모와 비교 실험을 확장하면 정식 연구 논문으로 발전시킬 수 있다.